

$$\begin{aligned} -0.1 \varphi_1 - 0.0557 \varphi_2 + 0.1333 \varphi_3 - 0.1657 \varphi_4 &= 4 \\ -0.125 \varphi_1 - 0.4 \varphi_2 - 0.1657 \varphi_3 + 0.6917 \varphi_4 &= -12 \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} G_1 &= \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} = 0.008 \\ G_2 &= \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_3} = 0.0000075 \\ G_3 &= \frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} = 0.18 \\ G_4 &= \frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_5} = 0.1208 \\ G_5 &= \frac{1}{R_5} - \frac{1}{R_6} = 0.166625 \\ G_6 &= \frac{1}{R_6} - \frac{1}{R_7} = 0.1208 \\ G_7 &= \frac{1}{R_7} - \frac{1}{R_8} = 0.1208 \end{aligned}$$

Решим систему с помощью матрицы

$$\varphi = (AG_0A^T)^{-1} (AJ_0 - AG_0B_0)$$

Получим расчеты потенциалов

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= 240 \text{ В} \\ \varphi_2 &= 259.064 \text{ В} \\ \varphi_3 &= 210 \text{ В} \\ \varphi_4 &= 208.374 \text{ В} \end{aligned}$$

Определим токи ветвей

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_1} = \frac{240 - 259.064}{20} = -0.953 \text{ А} \\ I_2 &= \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R_2} = \frac{240 - 259.064}{15} = -1.271 \text{ А} \\ I_3 &= \frac{\varphi_2 - \varphi_3}{R_3} = \frac{259.064 - 210}{10} = 4.906 \text{ А} \\ I_4 &= \frac{\varphi_2 - \varphi_3}{R_4} = \frac{259.064 - 210}{8} = 6.133 \text{ А} \\ I_5 &= \frac{\varphi_3 - \varphi_4}{R_5} = \frac{210 - 208.374}{6} = 0.271 \text{ А} \end{aligned}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (259.064 - 208.374) \cdot 0.4 = 20.276 \text{ А}$$

$$I_6 = I_7 = 1.2 \text{ А}$$

$$\begin{aligned} I_8 &= \frac{\varphi_3 - \varphi_4}{R_8} = \frac{210 - 208.374}{8} = 0.203 \text{ А} \\ I_9 &= \frac{\varphi_4 - \varphi_5}{R_9} = \frac{208.374 - 210}{8} = -0.203 \text{ А} \end{aligned}$$

3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сверившись с результатами расчета по нз